

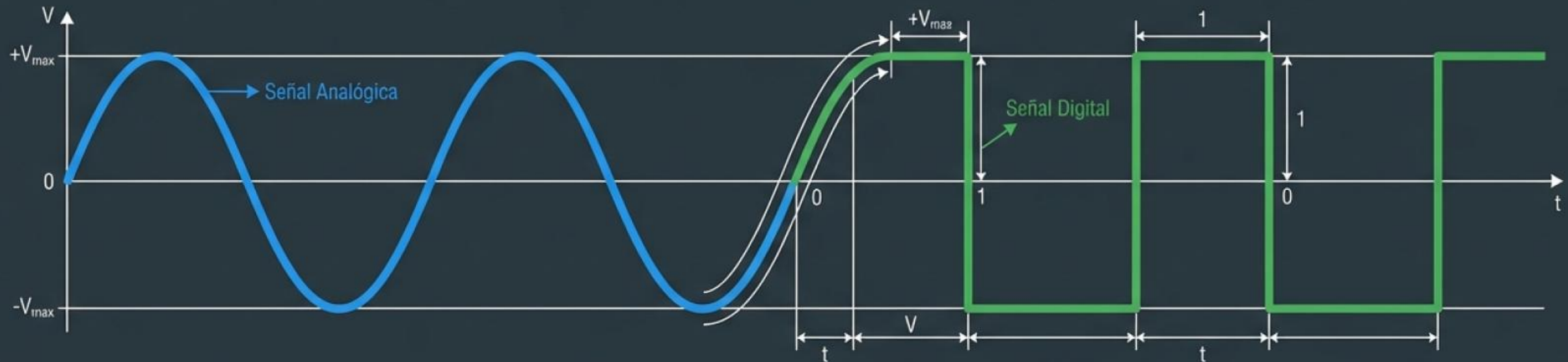
Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.



Señales de Entrada y Salida en Sistemas Robóticos

Fundamentos de interfaz para el laboratorio de microcontroladores



Curso: Robótica Industrial

Módulo: Interfaz de Sensores y Actuadores

Objetivo: Preparación Práctica para Arduino

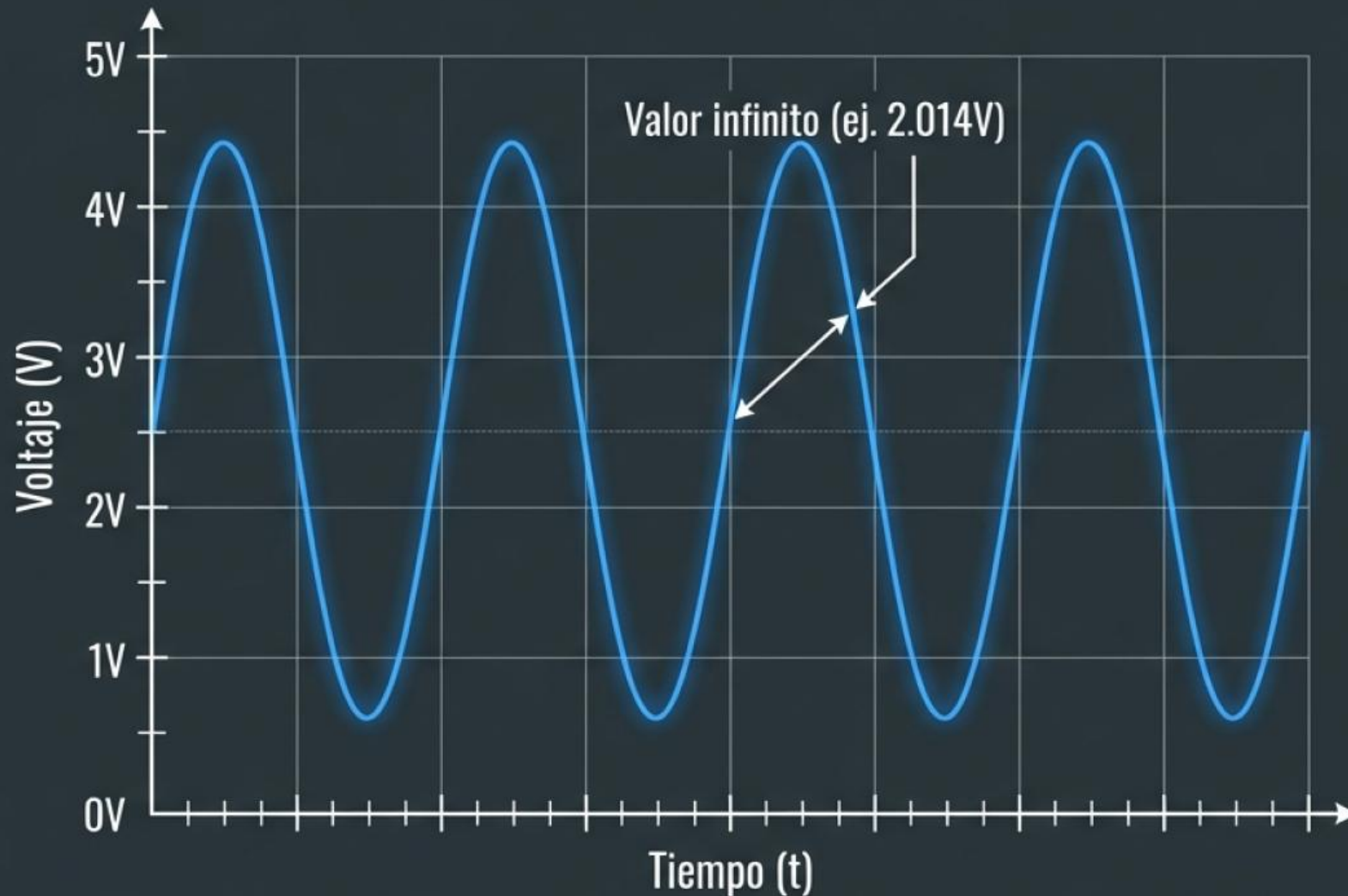
El Ciclo Fundamental: Percibir, Pensar, Actuar



El Flujo de Información: Los robots son máquinas de procesamiento. No "deciden" mágicamente; manipulan voltajes.

La Señal como Lenguaje: Es el medio de traducción entre el mundo físico y el cerebro digital.

Señales Analógicas: El Mundo es Continuo



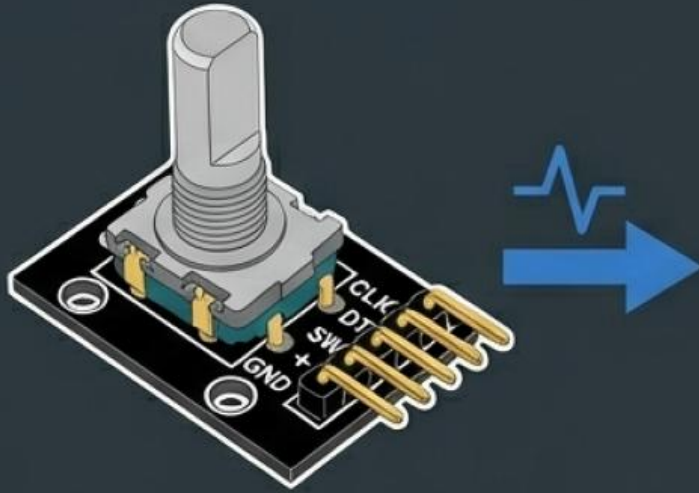
Definición: Una señal que varía de forma continua en el tiempo.

Características:

- Continuidad: No hay saltos.
- Información Rica: Captura matices (luz, temperatura).
- Sensible al Ruido: Interferencias alteran el valor.

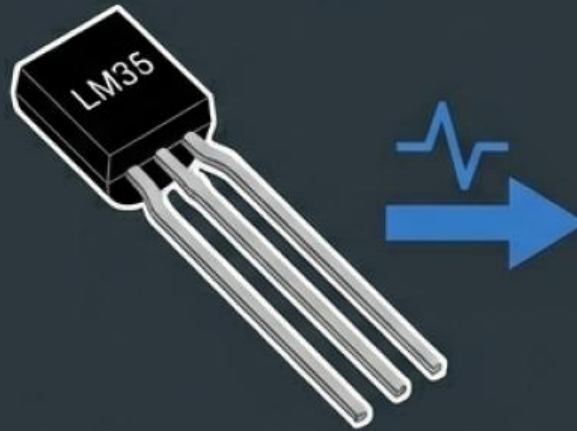
Sensores Analógicos Comunes

El voltaje de salida es análogo a la magnitud física.



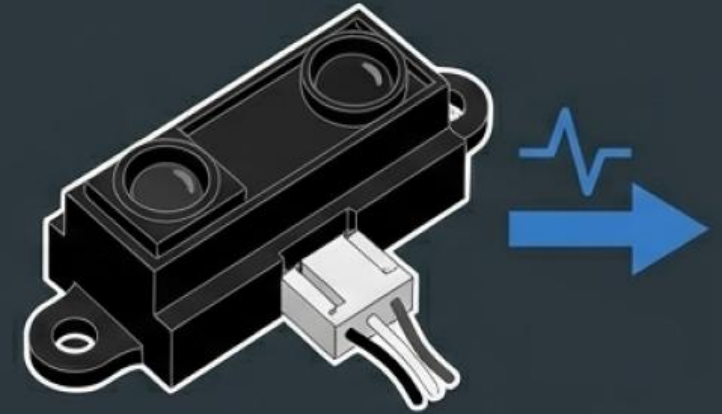
Potenciómetro

Mide posición angular.
Salida 0-5V proporcional
al giro.



Sensor de Temperatura (LM35)

Salida lineal: 10mV por
cada °C.



Sensor de Distancia IR

Voltaje variable inversamente
proporcional a la distancia.

Señales Digitales: El Mundo Binario



Definición: Señal que solo posee dos estados discretos.

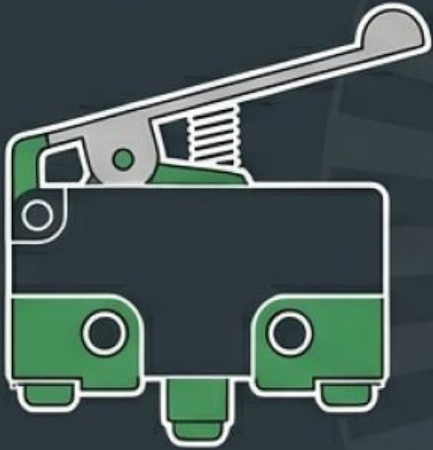
Niveles Lógicos:

- **HIGH:** ~5V (Sí / Verdadero)
- **LOW:** ~0V (No / Falso)

Ventaja: Inmunidad al ruido. Un 4.8V sigue siendo un 1.

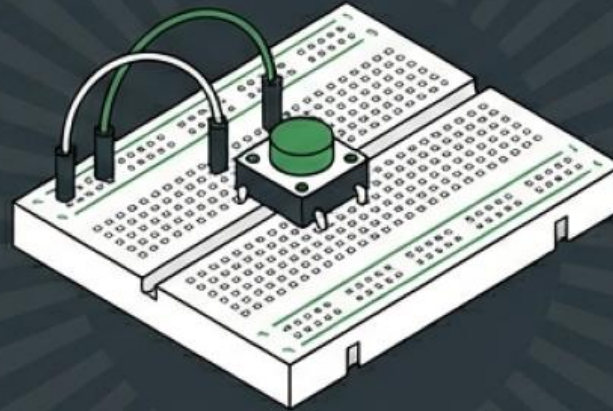
Sensores Digitales en Robótica

Responden 'Sí o No' / 'Presente o Ausente'.



Final de Carrera

Detecta colisiones físicas.



Pulsador

Interfaz de usuario básica.

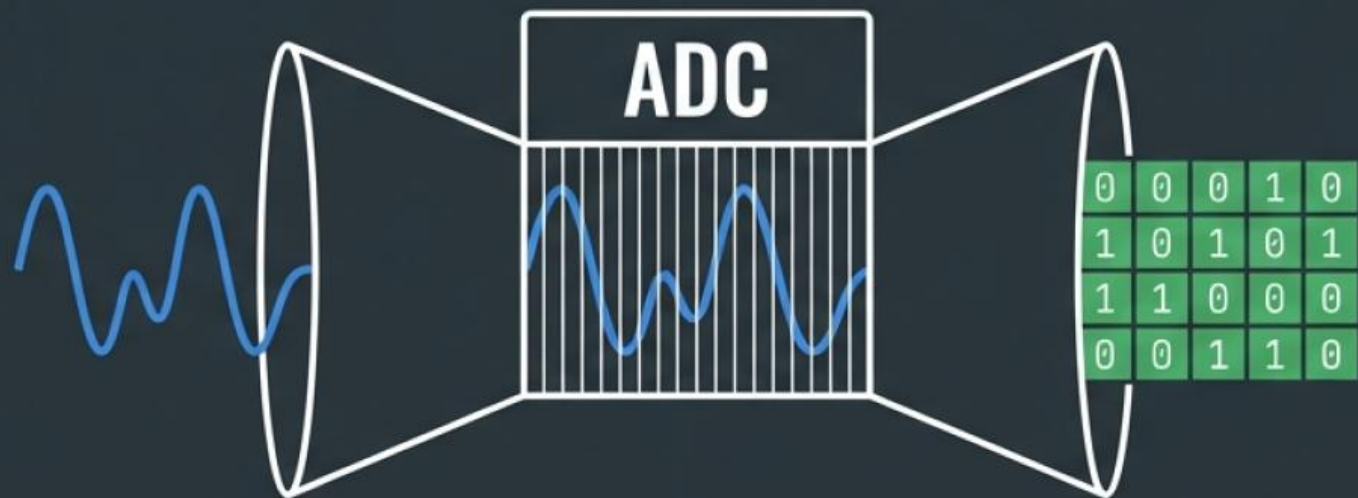


Encoder Óptico

Cuenta pulsos de luz/oscuridad para medir rotación.

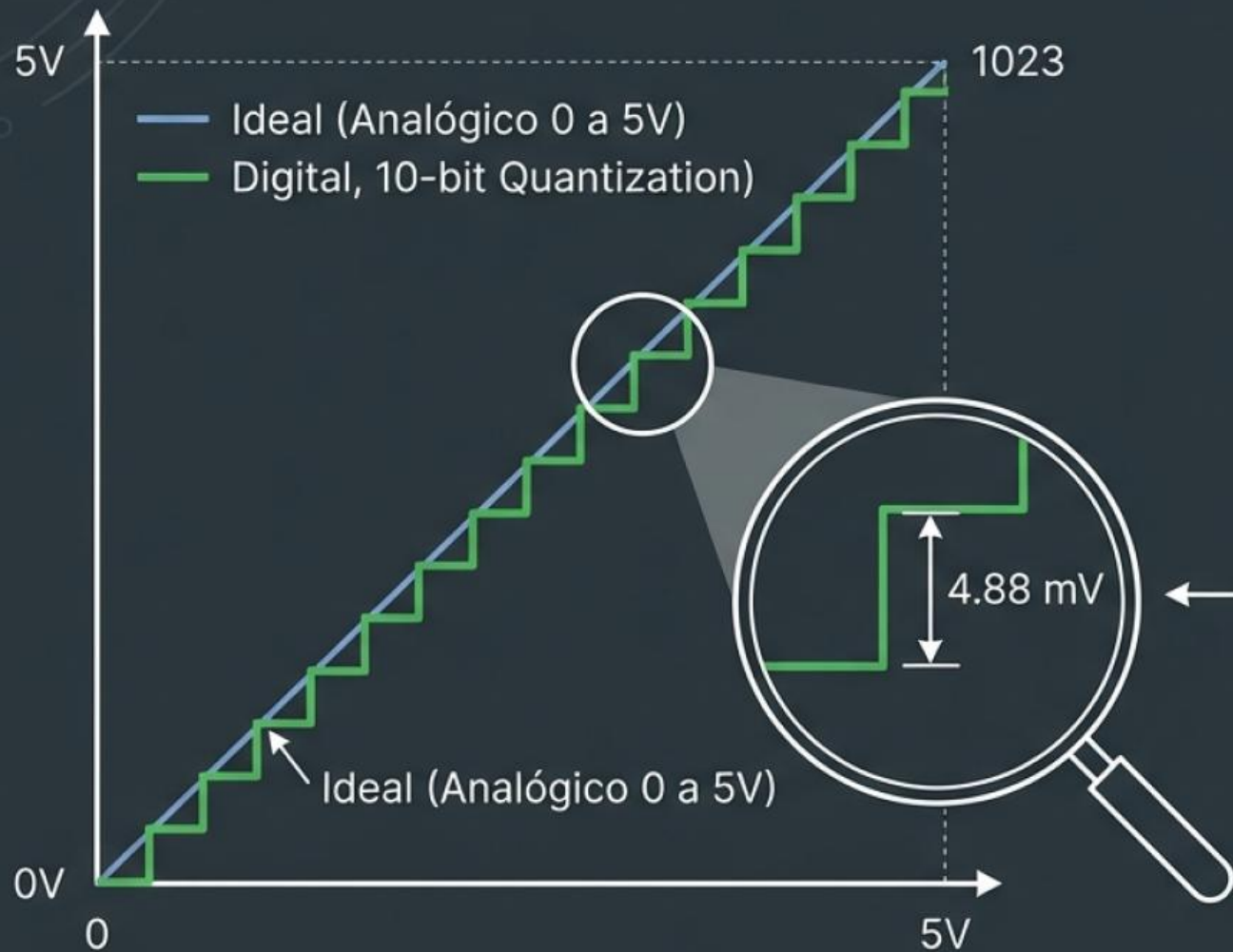
El Puente de Traducción: ADC

Conversión Analógico-Digital



- **Problema:** El mundo es continuo (Analógico), pero Arduino es discreto (Digital).
- **Solución:** El ADC muestrea el voltaje y le asigna un número entero.
- **Hardware:** Pines A0-A5 en Arduino UNO.

Entendiendo la Resolución (10-bit)



Resolución de 10 bits:

$2^{10} = 1024$ niveles posibles.

Rango numérico: 0 a 1023.

Cálculo del Escalón:

$5V / 1024 \approx 4.88 \text{ mV}$.

Conclusión: El Arduino no puede detectar cambios menores a 4.88 mV.

ADC en la Práctica: Cálculo Real

The Physics

Escenario: Sensor entrega 2.5V

$$\text{Valor Digital} = \frac{2.5V}{5.0V} \times 1023 = 511$$



```
// Lectura del pin A0  
int valor = analogRead(A0);  
  
// La variable 'valor' será 511
```

Este número entero (511) es lo que usa tu código para tomar decisiones.

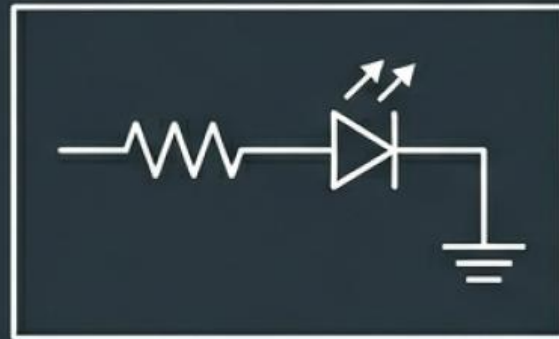
Salidas Digitales: Control Todo o Nada



Estado HIGH (5V)



Estado LOW (0V)



Comando:
`digitalWrite(pin, ESTADO);`

Aplicaciones:

- LEDs indicadores
- Relés (Cargas de potencia)
- Solenoides

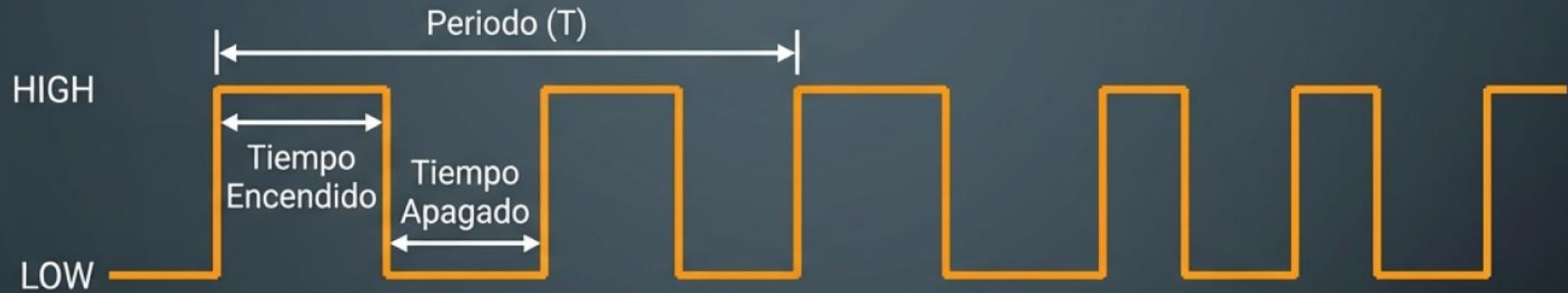
El Problema de la Velocidad



¿Cómo obtenemos el 50% de velocidad?

- Problema: No podemos pedirle al pin digital que saque 2.5V constantes.
- Solución: **Simulación analógica.**

PWM: Modulación por Ancho de Pulso



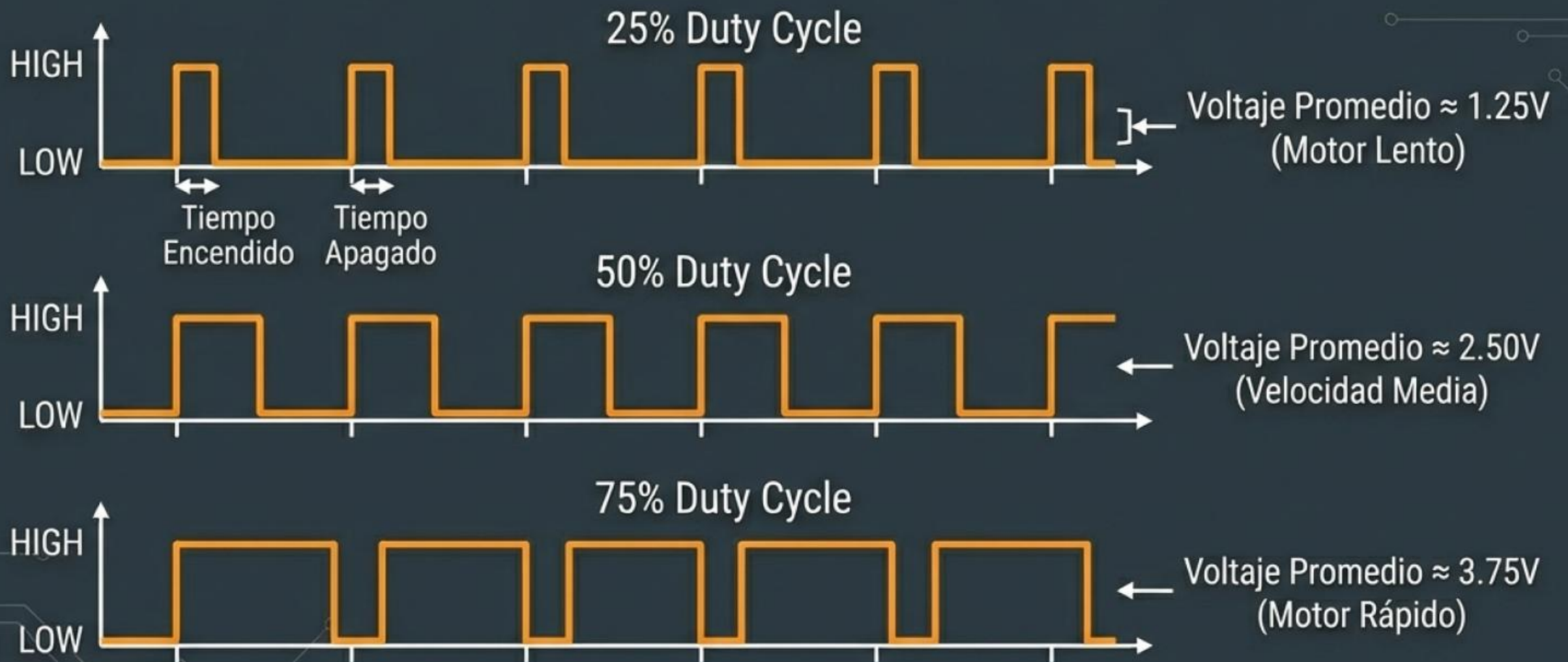
El **Truco**: Encender y apagar tan rápido que el actuador percibe el promedio de energía.

Duty Cycle (Ciclo de Trabajo):

- Porcentaje del tiempo que la señal está en HIGH.

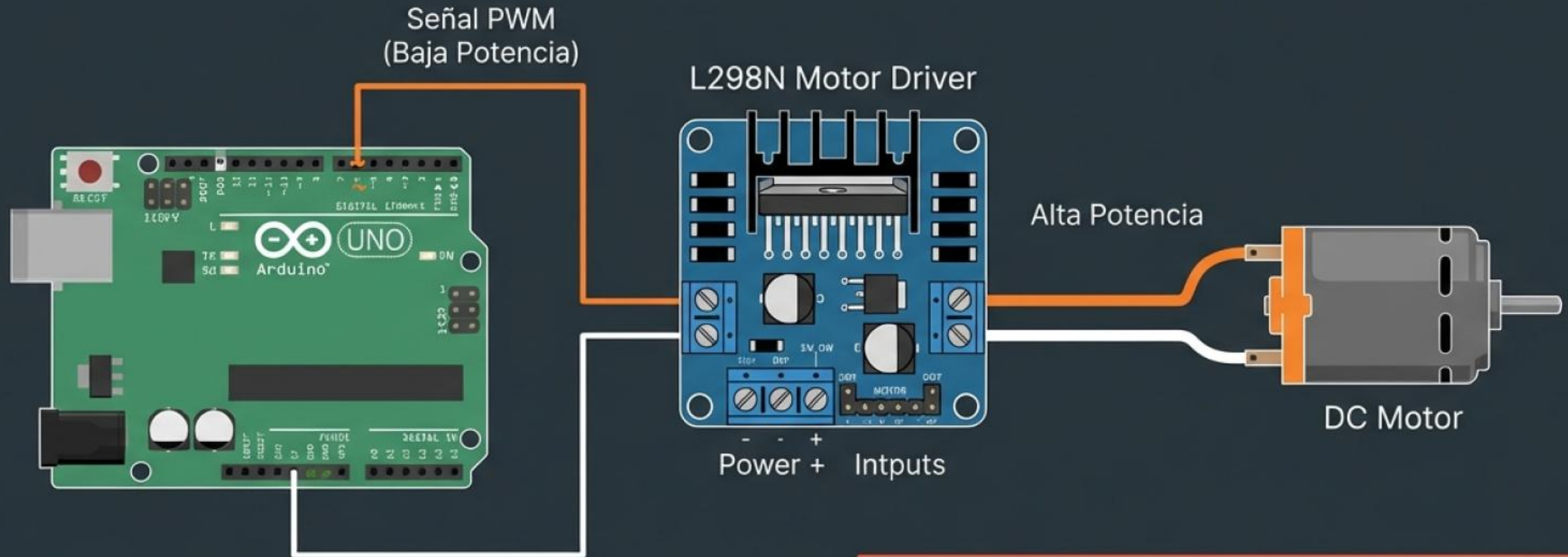
Fórmula: $(\text{Tiempo Encendido} / \text{Periodo Total}) \times 100\%$

Visualizando el Ciclo de Trabajo



En Arduino: `analogWrite(pin, 0-255)`

Aplicación: Control de Motores DC



Nota de Laboratorio: ¡Nunca conectar un motor directamente al Arduino! Requiere un Driver (Puente H) para manejar la corriente.

Integración del Sistema: Robot Evasor



La Lógica de Control (Pseudocódigo)

Sense

Think

Act

```
// 1. SENSE (Leer el mundo)
int distancia = analogRead(A0); // Valor entre 0-1023

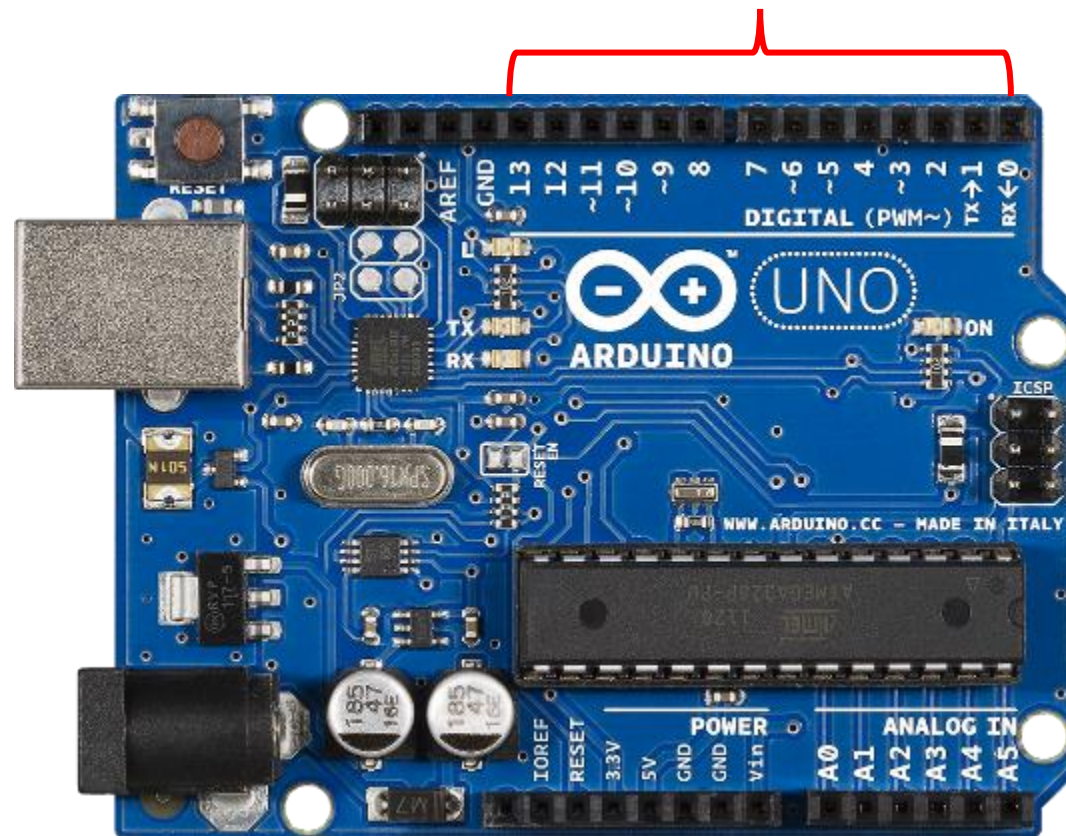
// 2. THINK (Tomar decisión)
if (distancia > 600) {
    // Objeto cerca detectado

    // 3. ACT (Modificar el mundo)
    analogWrite(PIN_MOTOR, 50); // Frenar (PWM bajo)
} else {
    // Camino libre
    analogWrite(PIN_MOTOR, 200); // Avanzar (PWM alto)
}
```

Arduino - Hardware

Señales Digitales

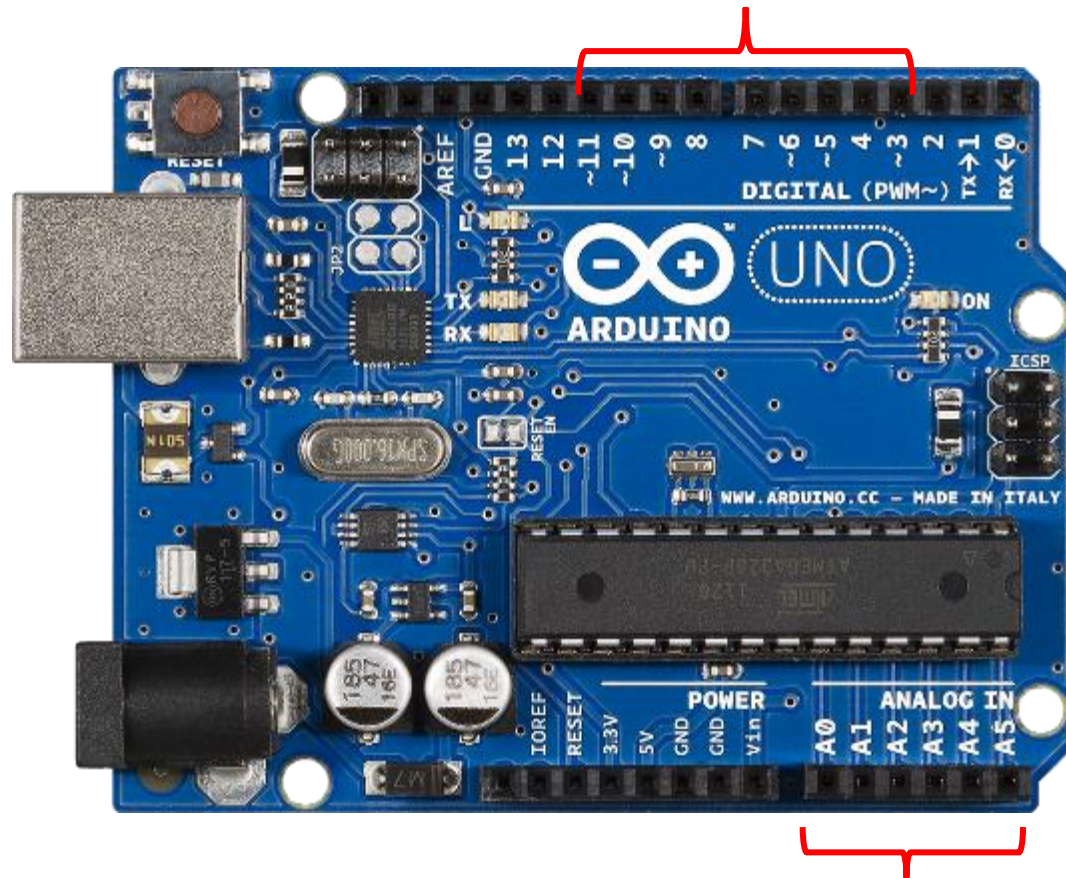
14 E/S Digitales (Pines 0 al 13)



Arduino - Hardware

Señales Analógicas

6 Salidas Analógicas (PWM) (Pines 3,5,6,9,11)



6 Entradas Analógicas (Pines 0 al 5)